

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP
STOCKHOLM, SVERIGE 2023

Möjligheter och begränsningar hos företags användande av generativ design

Simon Lindeborg, Egbal Safari och Elias Sahlin

Teknologie kandidatexamen TRITA-ITM-EX 2023:117

KTH Industriell teknik och management

Integrerad produktutveckling

Maskinkonstruktion

SE-114 28 STOCKHOLM



KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131x

Möjligheter och begränsningar hos företags användande av generativ design

Simon Lindeborg
Egbal Safari
Elias Sahlin

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Gunilla Ölundh Sandström and Magnus Eneberg

Sammanfattning

Denna studie besvarar vilka möjligheter och hinder som i dagsläget finns för teknologin generativ design (GD) inom företag. Frågeställningen besvarades genom en insamling av befintlig kunskap i form av en litteraturstudie som senare kombinerades med dagens kunskap i branschen genom kvalitativa intervjuer, semi-strukturerade intervjuer, med personer som kommit i kontakt med teknologin.

GD:s utveckling på senare år har präglats av framgångar, och kommer oundvikligen att påverka flertalet industrier i framtiden. Det som dock visade sig är att den nuvarande kunskapsnivån är för låg hos företagen vilket gör att de inte kan använda tekniken till sin fulla potential. Detta kombinerat med systemets komplexa lösningar, vars strukturer kräver dyra tillverkningsmetoder, leder ofta till att företag anser att systemet inte är nödvändiga att implementera i dagsläget. För tillfället utnyttjar företag systemen främst för konceptframtagning då de arbetar med banbrytande design. Detta gör även att vissa industrier har större användning av teknologin än andra. Däremot finns en optimism om att teknologin kommer att sprida sig till andra industrier i framtiden.

Nyckelord

generativ design (GD), artificiell intelligens (AI), produktutvecklingsprocess, hinder och möjligheter.



KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

Possibilities and limitations of company's use of generative design

Simon Lindeborg
Egbal Safari
Elias Sahlin

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Gunilla Ölundh Sandström and Magnus Eneberg

Abstract

This study answers what opportunities and obstacles currently exist for the technology generative design (GD) in companies. The question was answered through a collection of existing knowledge in the form of a literature study which was later combined with today's knowledge in the industry through qualitative interviews, semi-structured interviews, with people who have come into contact with the technology.

GD's development in recent years has been marked by success, and will inevitably affect most industries in the future. What turned out, however, is that the current level of knowledge is too low at the companies, which means that they cannot use the technology to its full potential. This, combined with the system's complex solutions, whose structures require expensive manufacturing methods, often leads companies to consider that the system is not necessary to implement at the present time. At the moment, companies use the systems primarily for concept development when they work with ground-breaking designs. This also means that some industries have greater use of the technology than others. However, there is optimism that the technology will spread to other industries in the future.

Keywords

generative design (GD), artificial intelligence (AI), product development process, obstacles and opportunities.

Förord

Detta är ett kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling som skrivits våren 2023. Vi har undersökt ämnet generativ design och hoppas kunna bidra till framtida forskning inom ämnet.

Vi vill tacka alla företag och dess anställda som delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter vilket har gjort detta arbete genomförbart. Med hjälp av vår handledare Gunilla har vi som nybörjare inom forskningsområdet lyckats genomföra denna studie strukturerat och effektivt.

Elias Sahlin, Simon Lindeborg & Egbal Safari
5/5-2023

Nomenklatur

Förklaring	**Förkortning**
Generativ design	GD
Additive manufacturing	AM
Artificiell intelligens	AI
Chef för tekniska lösningar	CTO
Computer Aided Design	CAD

Innehållsförteckning

1.0 Inledning **1**
1.1 Problematisering **1**
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställning 2
2.0 Litteraturstudie **3**
2.1 Generativ design 3
2.2 AI implementation i företag 4
2.3 Lösnings begränsningar 4
2.4 Datorprestanda & Cloud computing 4
2.5 Medarbetarinteraktion och uppfattning om AI på arbetsplatsen 5
2.6 Problem med förändringsprojekt 5
2.7 Additive manufacturing (AM) 6
3.0 Metod **7**
3.1 Tillvägagångssätt 7
3.2 Intervju 7
3.3 Val av företag 7
3.4 Företagen och dess verksamhet 8
tabell 1 - Intervjuer 8
3.4.1 Företag 1 8
3.4.2 Företag 2 9
3.4.3 Företag 3 9
3.4.4 Företag 4 9
3.4.5 Företag 5 9
3.4.6 Företag 6 10
3.4.7 Företag 7 10
3.5 Analys av intervjuer 10
3.6 Kvalitetsdiskussion 10
4.0 Resultat **12**
4.1 Respondenternas inställning 12
4.2 Appliceringsområden 13
4.3 Implementation & Kunskapsläge 14
4.4 Utveckling och data 15
4.5 Teknologins framtid 15
4.6 Tillverkningsmetoder 16
5.0 Analys och diskussion **17**
5.1 Kunskapsläget och dess påverkan 17
5.1.1 Synen på AI och kompetens 17
5.1.2 Vikten av kunskap 17
5.1.3 Branschskillnader 17
5.2 Teknikens utformning och dess påverkan på företag 18
5.2.1 Flexibilitet och anpassning 18
5.2.2 Oförutsägbara gynningar 18

5.2.3 Tillverknings och repeterbarhetsproblem 18
5.2.4 Komplexitet hos lösnings krav och funktionalitet 18
5.3 Teknikens framtid 19
5.3.1 Teknikens möjligheter 19
5.3.2 Förutsättningar för ökad användning 19
5.3.3 Industriskillnader och möjligheter 20
6.0 Slutsats och bidrag **21**
6.1 Slutsats 21
6.2 Fortsatt arbete 22
6.3 Bidrag till praktik 22
7.0 Referenser **23**
8.0 Appendix **25**

1.0 Inledning

I detta arbete studeras de möjligheter och begränsningar som finns när det gäller användandet av Generativ Design (GD) med hjälp av artificiell intelligens (AI). Nedan beskrivs en omfattande problematisering, syfte och frågeställning till detta arbete.

1.1 Problematisering

GD är ett innovativt tillvägagångssätt för design som använder AI algoritmer för att generera flera designalternativ baserat på en uppsättning indataparametrar och begränsningar givna av användaren (Regenwetter et al., 2022). Istället för att enbart förlita sig på mänsklig intuition och erfarenhet, tillåter GD användare av teknologin att utforska ett bredare utbud av designmöjligheter och identifiera optimala lösningar på ett effektivare sätt (Regenwetter et al., 2022). Det har noterats att GD kan hjälpa ingenjörer att identifiera nya konstruktioner som skulle vara svåra eller omöjliga att upptäcka genom traditionella designmetoder (Na and Kim, 2021). Genom att använda GD för att utforska ett bredare utbud av designmöjligheter kan ingenjörer identifiera nya konstruktions möjligheter som förbättrar prestandan, minskar vikten, sänker tillverkningskostnaderna eller flertalet andra förbättringsmöjligheter (Na and Kim, 2021).

Tillväxten av GD som ett produkt designverktyg inom företag har varit betydande under de senaste åren, driven av framsteg inom AI-teknik och behovet av att företag förblir konkurrenskraftiga på en snabbt föränderlig marknad (Sanil et al., 2021). Den växande implementeringen av dessa system kommer dock inte utan problem. Företag inom olika industrier anser att många av dessa datorsystem inte är tillräckligt bra anpassade för industriella problem, och konstaterar att utvecklarna har designat systemen med för stort fokus på akademisk problemlösningsförmåga och inte industriella problem. (Nordin, 2018)

I senare forskning har forskare påpekat att anställda kan se generella implementeringar av AI-system som ett hot mot sin egen anställning, då de fruktar att bli ersatta(Sen et al., 2022). Om så är fallet kan medarbetarna vara ovilliga att ytterligare förbättra sina kunskaper och kompetenser om AI-system, och som ett resultat lämna företaget med en otillräcklig kompetensbas. Vilket 14,1 procent av svenska företag svarade var ett hinder i deras implementering av AI-system (Es, 2020)

Även om flera tidigare studier föreslagit problem och möjligheter inom GD systemens implementering i företag är det ett otillräckligt utforskat ämne. Eftersom de teoretiska aspekterna av ämnet inte kopplats ihop med hur företagen i praktiken använder sig av systemen.

1.2 Syfte

Studien undersöker specifikt användandet av GD begränsningar och möjligheter hos företags produktutveckling.

1.3 Frågeställning

Vilka möjligheter ser företag i sitt användande av artificiell intelligens i sin produktutvecklingsprocess när det gäller generativ design?

Hämmar företagens nuvarande kunskapsläge användningen av generativ design?

Hindrar teknikens utformning idag företagens vidare användning av generativ design?

2.0 Litteraturstudie

Litteraturstudien presenterar de olika ämnen och områden som är relevanta att jämföra med resultaten senare i studien. Till syfte av att ha ett underlag för studien att kontrollera och uppdatera befintlig kunskap.

2.1 Generativ design

GD är när algoritmer skapar en design utifrån en specifikation. Detta har traditionellt sett skett med direkt programmerade program där en produkt genererades utifrån specifik input från en operatör (Regenwetter et al., 2022). GD har på senare år blivit ett verktyg som är synonymt med AI inom produktutveckling och konstruktion. Istället för att programmet skapar en design utifrån instruktion kan idag mängder av modeller skapas utifrån kriterier som kostnad, vikt eller av styvhet (Na and Kim, 2021). Utifrån detta tar programmet sedan fram många fler alternativ som designern kan välja mellan och vidareutveckla (Rocca, 2012). I figur 1 exemplifieras olika mönster och designdrag som är vanliga i lösningar från GD verktyg.



figur 1

2.2 AI implementation i företag

Företag implementerar idag AI på ett individualiserat sätt utan någon typ av standardprotokoll för att utvärdera prestanda och effektivitet hos verktyget (de Biase et al., 2022). Att standardisera AI skulle kunna leda till en effektivare utveckling av AI-system och det pågår redan arbete med att formulera standarder och institutioner som kan lägga grunden för mer samarbetsvillig och effektiv AI-utveckling (Cihon, 2019). Att implementera AI kan vara en kostsam ansträngning (Gill et al., 2022). Det kan också vara svårt att kvantifiera den potentiella fördelen med att implementera AI på grund av möjligheten att det identifierar ett kostsamt fel eller hittar en innovativ lösning som skulle vara mer lönsam (Seregi and Ficzere, 2021). Beräkningskostnad avser den tid och pengar som systemet förbrukar och är en avgörande faktor som måste beaktas om implementeringen ska bli lönsam (Watson et al., 2022). Om beräkningskostnaden är för hög, skulle konsekvensen bli färre utforskade lösningar och därmed eliminera vissa fördelar (Watson et al., 2022).

2.3 Lösningarnas begränsningar

Studier har belyst begränsningarna hos AI-system för att ta hänsyn till den mänskliga aspekten av en lösning. När man designar en produkt som är avsedd för mänskligt bruk eller konsumtion måste producenten ta hänsyn till många olika aspekter som kan göra produkten olämplig för mänskligt bruk (Ostwald, 2010). Att utveckla hus med hjälp av GD kan resultera i att den framställda lösningen har brist på funktioner och drag som anses vara vitala för en bra produkt. Ett annat problem med lösningarna som AI tar fram är att förståelsen för dem är begränsad till endast en handfull av personer som har möjlighet att tolka resultaten på ett precist sätt(Zednik, 2021). Arbetare som förstår teknologin på ett mindre ingående sätt kommer istället behöva på ett naivt sätt behöva lita på de lösningar som AI tar fram (Zanzotto, 2019).

2.4 Datorprestanda & Cloud computing

Cloud computing är ett ämne som blivit allt mer hett de senaste åren i takt med att internet blivit snabbare och företag inte behövt använda platsbaserade datasystem längre(Rafique et al., 2011). AI lösningar har sedan länge varit kostsamma att implementera i och med att de kräver kraftfulla datorer som kan hantera de stora beräkningar och de stora mängder data

programmen hanterar (Gill et al., 2022). Cloud computing ger då företag möjligheten att minimera sin start-up kostnader som hör till att implementera system kräver kraftfulla datorer och mycket lagring (Rafique et al., 2011). Detta har gjort att cloud computing och AI har varit beroende av varandra för att utvecklas (Gill et al., 2022). Detta är ett nytt verktyg som framkommit de senaste åren och tekniken sägs vara i sin vagga (Rafique et al., 2011). Dock kommer teknologin inte utan problem då det kan anses som osäkert att ur datasäkerhetssynpunkt, samt krävs det höghastighetsnätverk för att kunna använda teknologin (Rafique et al., 2011).

2.5 Medarbetarinteraktion och uppfattning om AI på arbetsplatsen

Studier har också visat att kunskapsbristen idag påverkar vidare implementation av AI-verktyg på svenska arbetsplatser (Es, 2020). Om data samlas in från arbetsplatser och ingenting ges tillbaka till de medarbetarna som skapat datan skulle detta kunna ses som en intellektuell egendom stöld (Zanzotto, 2019). Eftersom datan sedan skulle kunna användas för att potentiellt ersätta de anställdas arbeten med ett AI-system medan de anställda inte får kompensation för att varit delaktig i skapandet av systemet. Om inte arbetaren har förståelse för det skulle de bidra till att deras arbete ersätts med en AI utan att få kompensation för detta (Zanzotto, 2019). Dock har anställda på flertalet företag på senare år börjat känna en rädsla för att deras arbete ska bli ersatt av ett AI-system (Sen et al., 2022). Detta ifrågasätter om inte de anställda redan har tillräckligt med förståelse för systemen för att förstå kopplingen som nämns ovan.

2.6 Problem med förändringsprojekt

Förändringsprojekt är ett internt initiativ som utförs för att uppdatera eller implementera nya arbetssätt eller strukturer (Errida et al., 2023). Dessa typer av projekt är något som de flesta företag behöver ta sig an för eller senare, om inte riskerar företaget att halka efter konkurrerande företag som använder sig av modernare teknologi eller metoder. Speciellt i denna tid där forskning konstaterar att “Förändringstakten har aldrig varit högre än i den samtida osäkra och ständigt förändrade affärsmiljön”(Biedenbach and Söderholm, 2008). Dessa projekt misslyckas dock ofta. vilket medför svårigheter i form av att utforma en budget, och få med sig tillit från företagets ledning (Mosadeghrad and Ansarian, 2014). Ett förändringsprojekt som angår implementering av AI kräver att företaget har en del befintliga förmågor på plats, dessa kategoriseras som teknologisk kunskap, säkerhet, och data hantering(Reim et al., 2020). Om dessa förmågor inte finns inom företaget riskerar företaget att inte effektivt kunna implementera systemet, eller inte alls.

2.7 Additive manufacturing (AM)

Att kunna tillverka det som skapats genom design är vitalt under en produktutvecklingsprocess. Detta är där AM blir stor del av GD och dess processer. Detta eftersom det ofta skapas organiska konstruktioner av de GD verktyg som finns idag. Detta eftersom det ofta visar sig vara fördelaktiga rent material och hållfasthetsmässigt att skapa former är mer organiska (du Plessis et al., 2019). Organiska konstruktioner är dock svårkonstruerade med traditionella tillverkningsmetoder (du Plessis et al., 2019). I dessa fall kommer det enda valet för tillverkningsprocess vara AM. Något som dock bör åskådliggöras i detta fall är att AM drar stora mängder energi när det används. Det har estimerats att AM metoder drar upp emot hundra gånger mer energi än traditionella tillverkningsmetoder (Yoon et al., 2014). Tillverkningsindustrin står för 37% av den globala energikonsumtionen och 17% av alla koldioxidutsläpp (Yoon et al., 2014).

3.0 Metod

Metodavsnittet redovisar hur studien har genomförts och vilka metoder och tillvägagångssätt som har använts för att samla in och bearbeta data. Dessutom så beskrivs de olika företag som har varit delaktiga i studien och på vilket sätt de bidragit, dvs, respondentens position och intervju längd.

3.1 Tillvägagångssätt

Studien är en kvalitativ studie kring GD med hjälp av AI. Detta har gjorts genom att intervjua flera företag inom området med semi-strukturerade intervjuer enligt (Adams, 2015).Tre personer var alltid delaktiga på intervjuerna där en kunde fokusera på att ställa frågor, en antecknade och den tredje var respondent. De kriterier som sattes upp för respondenten var att de behövde ha kommit i kontakt med GD samt arbetat med det på något sätt. I studien kontaktades 30 företag och 58 individer från företagen förfrågades om att medverka i en intervju varav 7 hade möjlighet att ställa upp och uppfyllde kriterierna. Företagen och intervjupersonerna kan ses i tabell 1. Innan intervjuerna genomfördes så undersöktes befintlig litteratur. Detta gav ett bra underlag för relevanta frågor att ställa under intervjuerna och information till senare diskussion och analys.

3.2 Intervju

Intervjuerna genomfördes digitalt då respondenterna ofta befann sig på ett långt avstånd från oss och var mer bekväma med digitala intervjuer. Intervjuerna tog i snitt 45 minuter.

Inledningsvis förfrågades respondenten om den ville vara anonym samt om den var bekväm med att intervjun spelades in. Därefter genomfördes intervjuerna genom att respondenterna fick introducera sig själva i form av utbildning, jobb, uppgifter och allmän inställning till AI. Därefter undersöktes respondentens upplevelse eller tankar kring de GD-system som prövats eller undersökts på arbetsplatsen. Intervjun genomförs med förutsättning att respondenterna har någon erfarenhet av utveckling, tekniskvägledning, implementation eller användning av sådana system. De aspekter som undersöktes var främst förbättringar, hinder, och förhoppningar. Tanken var att låta respondenten fundera själv på vad hen har upplevt med minimal vägledning av intervjuaren. Under intervjun var det eftersträvansvärt att prata minimalt och reflektera över det som sägs av respondenten för att potentiellt kunna fråga om specifika upplevelser som respondenten haft. intervjuguiden (se Appendix A) var tänkt att vara en kronologisk följd av frågor. Detta var dock inte rimligt då respondenten ofta gav svar på en mängd frågor från olika delar av guiden. Därför fungerade intervjuguiden mer som en mall för intressepunkter och ämnen. Detta var givande då det gav respondenten möjlighet att reflektera själv om saker som inte behandlas av intervjun i annat fall.

3.3 Val av företag

Eftersom ämnet är relativt nytt hade vi endast ett begränsat antal företag som kunde bidra till studien. Det blev även uppenbart snabbt att området som undersöktes var nischat och att endast de industrier där GD var absolut nödvändigt använde sig av det. De företag som kontaktades var förutom branschledande tillverkare av GD verktyg, konsultbolag med stor erfarenhet inom många områden samt bolag där GD är en nödvändighet för att vara i framkant på den branschen de arbetar inom. Studiens fokus låg på att hitta individer med mest kunskap inom ämnet GD på de företag som kunde undersökas. Denna önskan ledde oss ofta till personer med specifikt intresse för ämnet GD samt forsknings- och teknik specialister på företagen.

3.4 Företagen och dess verksamhet

tabell 1 - Intervjuer

Respondent Alias	**Företag**	**Position**	**Intervju längd [min]**	**Datum**
Leverantören	Företag 1	Chef för tekniska lösningar (CTO)	50	13/3
Konsult 1	Företag 2	Konsult	55	8/3
Konsult 2	Företag 3	Konsult	35	16/3
Innovatören	Företag 4	Innovationschef	40	6/4
Konsult 3	Företag 5	Konsult	40	13/4
Konsult 4	Företag 6	Konsult	50	14/4
VD	Företag 7	VD	30	17/4

3.4.1 Företag 1

Leverantören är chef för tekniska lösningar (CTO) på ett multinationellt mjukvaruföretag som tillhandahåller CAD programvaror för en mängd olika branscher, inklusive arkitektur, teknik och tillverkning. Företaget har vuxit till en ledande leverantör av CAD-mjukvarulösningar med en global närvaro och mångsidig kundbas. Företagets flaggskeppsprodukter används i stor utsträckning av proffs och organisationer runt om i världen för att designa och skapa 2D- och 3D-modeller, simuleringar och visualiseringar. Företaget är engagerat i innovation, hållbar utveckling samt har varit aktivt involverad inom GD. Företaget har utvecklat flera mjukvarulösningar som gör det möjligt för designers och ingenjörer att använda GD. Företagets engagemang för GD återspeglar dess engagemang för

innovation och dess erkännande av potentialen hos ny teknik för att förändra design- och tillverkningsprocesser. Respondenten har arbetat flera år inom företaget och har numera en roll som innebär att han kopplar samman kunder med företagets olika tjänster för att lösa kundens mål.

3.4.2 Företag 2

Företag 2 är ett företag som drivs av en egenföretagare (Konsult 1) som påbörjade sin karriär som designingenjör där han erhöll en kandidat samt masterexamen inom detta område. I sina studier skrev han även sin masteruppsats inom GD. Han har sedan dess använt GD verktyg från multinationella företag och arbetat med CAD utveckling i flertalet år. På senare år har företaget fokuserat på att bredda sina kunskaper inom mjukvaruutveckling och AI men har ett stort intresse för GD och tekniken kring det.

3.4.3 Företag 3

Företag 3 är ett konsultbolag som är aktiva i en mängd olika industrier som telekom, life science och energi. Företaget är aktivt både nationellt och internationellt och erbjuder tjänster som projektledning, teknisk design, systemutveckling, och validering. Konsult 2 har arbetat som maskinkonstruktör och designer för dem under en längre tid. Han har arbetat som konsult för en stor mängd företag där han kommit i kontakt med GD. Arbetsuppgifterna främst består av att utveckla, optimera, o. Med förståelse och erfarenhet inom GD har givit möjligheten att skapa lösningar som förbättrar produktprestanda.

3.4.4 Företag 4

Företag 4 är ett ledande österrikiskt företag som är specialiserat på design, produktion och installation av exklusiva interiörer för lyxflygplan och yachter. Företaget har en historia som går tillbaka till 70 år i tiden och har blivit känt för sitt hantverk, sin precisionsteknik och sin uppmärksamhet på detaljer. Företag 4:s portfölj inkluderar prestigefyllda kunder från hela världen, och deras produkter finns i många av de mest exklusiva privatjetplanen och yachter. Företagets kärnvärden inkluderar hållbarhet, innovation och kundnöjdhet. Innovatören har som arbetsuppgift att leta, analysera och implementera ny teknologi för att sedan inkludera dem i lösningar till företagets kunder. En teknologi som hen har varit intresserad av är GD, där verktygen rhino och grasshopper framförallt har använts.

3.4.5 Företag 5

Företaget erbjuder konsulttjänster internationellt inom ingenjörs- och arkitekturindustrier. Sektorer inom dessa industrier där företaget bedriver sin verksamhet består av byggnader, transport, miljö & hälsa, vatten, energi, och projektledning. Företaget strävar efter hållbara

lösningar som tillbringar god förändring hos sina kunder och kombinerar en bred internationell kunskapsbas, med ett djupgående lokalt samarbete med sina kunder. Konsult 3 befinner sig inom R&D avdelningen på företaget och har god insikt i de processer som uppstår kring implementation och till viss del användning av nya system som GD. Respondenten gav också ett givande perspektiv angående kontrasten mellan akademiska och praktiska synvinklar på GD.

3.4.6 Företag 6

Företaget karaktäriseras av en snabbt växande verksamhet vars tjänster består av mjukvara specialisering, ingenjörs lösningar, och tekniska kommunikationslösningar i form av konsulttjänster för företag att anlita. Företaget är aktivt i sju länder globalt och har därmed en bred diversifierad kompetensbas att dra kunskap från till sina lösningar inom sitt arbete. Konsult 4 har med sin arbetserfarenhet en givande mängd kunskap kring tekniska program, både användandet och anpassning och effektivisering. Detta medför givande insikter till hur GD och liknande systems implementation påverkar medarbetare, interna processer, och förutsättningar för att uppnå önskade lösningar.

3.4.7 Företag 7

Företag 7 är ett mjukvaruföretag som byggt ett AI-verktyg som kan granska, hitta och jämföra ritningar automatiskt. Respondenten i fråga är VD på företaget och en av grundarna. I arbetsuppgifterna för respondenten är många men huvudsakligen ligger hans fokus i mjukvaruutvecklingen där respondenten är högst involverad i utvecklingen av AI-systemet. Han har även tidigare arbetat med att utveckla en cloudbaserad cad-motor.

3.5 Analys av intervjuer

Intervjuerna analyserades inledningsvis genom att transkribera ljudfilerna med digital hjälp, och därefter kontrollerades den transkriberade texten genom att texten lästes samtidigt som ljudfilen spelas upp för att identifiera potentiella fel. Därefter identifierades olika ämnen och åsikter som var återkommande och relevanta till studien, dessa lades sedan in i en mall med citat eller tidpunkter från ljudfilerna för att sedan bearbetas mera och slutligen sammanställas i resultatet.

3.6 Kvalitetsdiskussion

Kvaliteten på insamlad data har säkerställts genom att se mönster kring vad respondenterna har svarat på de olika intervjufrågorna. Studiens främsta mål låg i att identifiera likheter i företagens svårigheter och möjligheter med användandet av GD. Då alla respondenter arbetar med GD kan det säkerställas att de resultat som framkommer är av relevans för företagens

användande av teknologin. Även om respondenterna har olika roller på företagen kan generella ämnen som respondenterna talade om sammanställas. Reliabiliteten säkerställs genom att de flera respondenter svarar med liknande upplevelser på intervjuguidens frågor. Svaren var formulerade på olika sätt vilket är naturligt i en kvalitativ studie, men i grunden upplevdes ett klart mönster i svaren när de tillfrågades med samma frågor.

Transkriberingen utfördes av AI verktyget Descript. För att säkerställa att verktyget har fungerat har en kontroll gjorts för samtliga inspelade intervjuer där transkriberade dokumenten jämfördes med den inspelade ljudfilen. Dock upptäcktes det att viss information inte togs upp av transkriberingen. Där detta har märkts har det åtgärdats men det kan inte säkerställas att detta åtgärdats fullständigt.

För att ta del av informationen från olika delar av produktutvecklingsprocessen har vi valt att intervjua personer med varierande arbetsuppgifter samtidigt som de företag som valdes var allt från utvecklare av GD till användare och tekniker inom olika branscher. Detta var för att kunna få inblick i området då ytterst få företag applicerat GD i dagsläget . Detta kan påverka studien på flera olika sätt och ger en mer övergripande inblick i GD men ett annat resultat kanske uppnåtts om studien fokuserat på en bransch eller en position inom företagen.

4.0 Resultat

I detta avsnitt kommer resultaten från de intervjuer som genomförts sammanställas och presenteras.
Alla respondenter refereras till enligt deras alias som kan ses i tabell 1.

4.1 Respondenternas inställning

Alla respondenter uttryckte sig positivt kring teknologins utformning, utveckling och möjligheter. Utöver detta påpekades dock olika bekymmer som stod i vägen för en mer utförlig implementation och användning i dagsläget.

Leverantören var starkt positiv till utveckling inom teknologin de senaste åren och kände en stark tro på att AI generellt samt GD skulle kunna revolutionera alla sorters verksamheter redan idag och att verktygen för detta redan idag existerar. Dock beskrev även han att GD var i ett tidigt skede i utvecklingen. Företagen har inte förståelse för de möjligheter GD kan innebära enligt Leverantören. Konsult 4 var också positivt inställd till GD användning inom företag och olika industrier, och beskrev verktyget som ett positivt tillägg i arbetsprocesser för att spara tid och dra ned på repetitiva uppgifter. Konsult 4 kunde även se att teknologin redan idag används utbrett inom bilindustrin. Däremot uppfattade han en annan inställning inom konstruktionsindustrin. Inom denna sektor upplevde han ett starkare motstånd för implementation av ny teknik speciellt AI relaterad teknik. Denna uppfattning delades av Konsult 2 som enbart arbetar inom konstruktionsindustrin. Däremot ansåg han att det inte fanns en nödvändighet att för tillfället implementera GD inom konstruktion då mycket är lågteknologisk produkter där GD inte tillför mycket.

Konsult 1 var överlag positiv till utvecklingen inom AI och GD. Han uttryckte att AI i stora drag rört sig framåt under de senaste åren och att det först är nu allmänheten och företagen börjar se möjligheten med AI och GD. Dock tyckte han att denna utveckling skulle användas sparsamt, och inte tvingas in i en arbetsgång. VD:n såg liknande på situationen och att beskrev en oro för att röra sig för snabbt in på outforskade teknologier i allmänhet, och använder GD sparsamt i dagsläget främst för konceptframtagning. Däremot ser han stora möjligheter för att kunna implementera det i deras produkt på en tio års horisont. Konsult 1 uttryckte även att företag samt leverantörer av AI baserade produkter använder “Buzzwords” för att göra deras produkter mer attraktiva. Medan det egentligen i hans mening i många fall finns bättre lösningar på problem än AI teknologi kan erbjuda. Däremot kan AI även fungera som den hävstång företag behöver för att ta nästa steg.

"*Ledningen hävdar ofta att företaget måste använda AI för att inte hamna efter konkurrenter.*" -
-Konsult 1

Respondent 4 hade likt tidigare respondenter positiv inställning till AI och även hennes företag var positivt inställda till teknologin. Respondenten har också hopp om att utvecklingen av GD kommer medföra mera möjligheter för implementering på arbetsplatsen. Inom respondentens företag finns det ett aktivt initiativ för att implementera och utforska nya teknologier, där respondenten själv är innovationschef.

Konsult 3 har relativt mycket erfarenhet av användande av GD system inom R&D sektorn. Hon uppfattade företagets användande av sådana system utspritt, där olika kontor har lokalt prövat att använda GD, till skillnad från en övergripande implementering i alla delar av företaget. Detta berodde på en skillnad i entusiasm för nyteknologi samt kunskap inom ämnet i respondentens bransch.

4.2 Appliceringsområden

Alla respondenter Diskuterade hur GD kunde användas för att optimera strukturer. Gemensamt för alla respondenter var att de alla pratade om att GD i dagsläget används främst för att hjälpa till att bistå med idéer kring olika design alternativ. Enligt respondenterna är verktygen idag främst använda i R&D syfte för att hjälpa ingenjörer och designers som inte lyckas lösa svåra fall där designen måste vara unik och liknande modeller inte kan användas för att ge inspiration till designen. Leverantören gav även exempel på att GD design kunde användas i flertalet olika branscher för att kunna optimera deras arbete. Till exempel har företag nyligen påbörjat användningen av GD inom projektledning för att iterativt generera arbetsscheman vid agil produktutveckling. Både Konsult 1 och 3 beskrev även att viktminskning var en stor del av det man använde GD till. Konsult 1 beskrev hur flygplanstillverkare använt det till att optimera moduler kring flygplanets vingar medan Konsult 2 beskrev hur det även kunde användas idag för verktyg operatörer hanterar och att det i dessa fall främsta fokus låg på att minimera vikt.

"*Det som främst generativ design ger är konceptutveckling*"
-Leverantören

Innovatören berättar att de främsta användningsområdena för GD hittas inom flygplansbranschen. Detta eftersom delarna har stora krav på sig och de måste användas på mest effektiva sätt för att kunna implementeras på flygplanen. Dock lade hon också märke till att stora komplexa delar snabbt blir för komplicerade för att GD effektivt ska kunna användas. Detta beror på att den ökande mängden parametrar inte är något som GD kan ta hänsyn till i dagsläget och att användbarheten av designen är förlorad i de flesta lösningarna som GD producerar. Om dessa lösningar ska kunna användas krävs det stora mängder kontroll, detta leder till att GD blir mindre effektivt och att andra sätt föredras.

Användande av GD och AI i allmänhet beskrevs av Konsult 4 som ett sätt att dra ned på repetitiva uppgifter och en snabbare och förbättrad kommunikation mellan användare kring lösningarna. Leverantören berättade om GD verktygens förmåga att identifiera användarens repetitiva inmatningar i systemet, och därefter skapa genvägar för användaren för att snabba på processen. Likt Konsult 4 beskrev Konsult 3 en förbättrad kommunikation kring lösningar och en snabbare arbetsprocess som en fördel med GD. Dock beskrev hon främst en förbättrad kommunikation med kunder som en fördel. Med hjälp av GD kunde hon presentera mängder av förslag och låta kunden skräddarsy dem precis som de önskade vilket tidigare inte var möjligt med anledning av tidsbristen.

4.3 Implementation & Kunskapsläge

Respondenterna konstaterade att i majoriteten av fallen där en implementation ska ha genomförts, har en konsult varit med, och dessutom stannat kvar efter för att jobba vidare med företaget. Konsult 1 lade vikt på att om ett företag ska implementera ett system krävs det en gemensam insats, och en prövningsperiod där alla som är inblandade lägger tid och resurser på att försöka implementera systemet. Det är i princip är omöjligt att genomföra en sådan implementation själv. Med detta instämmer Konsult 2, dessutom nämnde han licens och mjukvaran som kostsamma krav vilket få företag i dagsläget har möjlighet att lägga pengar på.

“Man behöver göra en gemensam insats på företaget för att prova teknologin, man kan inte göra det själv.“
Konsult 1

Alla respondenter framhöll att konsulter och extern hjälp var ett måste i majoriteten av företag för en lyckad implementering. Innovatören hade hopp om att det skulle finnas en lösning som passade deras verksamhet på marknaden, men insåg snabbt under implementationen att systemet behövdes skräddarsys med hjälp av konsult. Leverantören instämmer i form av att respondentens företag har konsulter som jobbar med sina kunder för att använda och implementera systemen från företaget. Enligt Konsult 2 behövde även fler yngre ingenjörer som var kunniga inom ämnet bli del av arbetsmarknaden innan det kan implementeras då experthjälp inte alltid är nog i hans mening.

“Vi använde en professor från Rhino för att hjälpa oss använda teknologin”
Innovatören

För en fortsatt användning efter initial implementation ansåg Konsult 3 och 6 båda att en förståelse för programmering och generell förståelse för hur datorer fungerar var en förutsättning för att kunna använda de tillgängliga GD-programmen till dess fulla kapacitet. Utan dessa kunskaper beskrev Konsult 4 dessa produkter som en svart låda. Företagen kan använda dem till viss del men utan ingående förståelse och då går det aldrig att utvärdera om

resultaten som ges av tekniken är korrekta. Konsult 3 förklarade även att programmen ofta kom med möjlighet att tillföra egen kod för att skräddarsy programmet efter vad företaget behövde.

"Inget GD verktyg är perfekt utan anpassning"
Konsult 4

4.4 Utveckling och data

Respondenterna är eniga om att teknologin bara kommer att bli bättre, men säger också att den behöver användas samtidigt för att identifiera vad som behöver förbättras. Leverantören tyder på att kunden behöver berätta för utvecklare vad som de skulle vilja se utvecklas i systemen och att det inte är tydligt vart utvecklingen ska lägga sitt fokus. Detta behöver även enligt Leverantören kombineras med stora mängder data från företagen för att utveckla programmen. Vilket även Konsult 4 beskriver som viktigt. Konsult 4 beskrev hur experimentell data, som kan vara svår att tillgå, krävs i dagsläget för att kunna utveckla programmen.

"Ja, det utvecklar inte sig själv heller så använd det som finns för att det ska bli bättre"
Konsult 1

Leverantören berättar om företagets initiativ av att skapa en gemensam plattform för datadelning och dataåtkomstförfrågningar, till syfte av att göra det enklare och mer standardiserat för företag att jobba med varandra och minska tendensen av att skicka enorma filer. Utöver datorplattformar utvecklas systemen på plats inom företagen med hjälp av konsulter från leverantören, för att implementera teknologin långt det går, med andra ord finns det inte en klar gräns där teknologins möjligheter tar slut, utan istället måste individuella företag och medföljande konsulter försöka komma när den okända gränsen som det går, detta leder indirekt till en utveckling som är händer kontinuerligt under implementationen.

"konsulterna är i företagen och trycker teknologin så långt det går"
Leverantören

Konsult 1 skulle vilja se mer utveckling kring hur GD lösningar tar hänsyn till tillgängliga tillverkningsmetoder som inte bara består av additiv eller 3D-printning. Samt att lösningarna ska komma i ett bättre format som går att jobba vidare på enklare, och inte bara bestå av en slags "mesh" och kanske istället en mer användarvänlig CAD-modell. Han beskrev även ett behov av bra hårdvara för att kunna effektivt använda teknologin.

4.5 Teknologins framtid

Respondenterna hade olika syn på hur teknologins framtid skulle se ut. Leverantören såg på teknologin som att den skulle ersätta flertalet ingenjörer som traditionellt sett arbetade med krav för olika konstruktioner samt skulle öka behovet av designers på marknaden. Detta eftersom programmen utvecklas i riktningen mot att kraven på konstruktionerna helt kan ställas upp i programmet samt att krav kan föreslås av programmet. Däremot skulle aldrig en designer kunna ersättas av ett program i hans mening. Alla Respondenter ser en större användning av programmen i framtiden, mer generellt i branschen. Teknologin skulle i Konsult 1s mening främst ersätta de enkla CAD-jobb som behöver göras inom företag idag. Då det idag finns ett stort antal CAD uppgifter inom företag som inte kräver den största expertisen men tar mycket tid för företagen att genomföra i vardagen. Konsult 3 och 4 instämmer i flera saker med Konsult 1 men beskrev generellt hur repetitiva uppgifter skulle kunna genomföras snabbare med GD.

"*Vi skrapar bara på ytan, det kommer komma mycket mer av teknologin*"
-Leverantören

4.6 Tillverkningsmetoder

Samtliga respondenter svarade att tillverkningsmetoderna för de genererade designerna var centrala för att utöka användningen av GD inom företag. Tre av de respondenter som intervjuades uttryckte att de genererade lösningar som tagits fram var svåra eller omöjliga att ta fram utan användning av AM som tillverkningsmetod. Detta ledde till att många av deras företag avstår från att använda GD en längre tid eller inte implementerade det. Innovatören uttryckte även ett missnöje kring att teknologin inte hade hög repeterbarhet. Till exempel kunde den skapa fina designlösningar specialanpassat till en del av ett flygplan men kunde sedan inte genomföra en enkel spegelvändning av detaljen för att den skulle passa in i andra delar av flygplanet

Leverantören nämnde att företaget jobbar nära med leverantörer av tillverkningssystem för att förbättra möjligheterna att GD lösningar ska gå att tillverkas med många olika metoder och inte bara AM. Leverantören nämnde även att i vissa av deras applikationer finns det möjlighet att specificera att den genererade modellen ska kunna tillverkas med en eller flera sorters metoder. Dock uttryckte ingen av de resterande respondenterna att de upplevt sådana funktioner i sina applikationer.

"På grund av tillverkingsbegränsningar är det sällan attraktivt att tillämpa generativ design i massproducerande företag"
Konsult 1

5.0 Analys och diskussion

Syftet med detta kapitel är att jämföra resultatet med litteraturstudien. Rum ges även för författarna att dra resonemang och kopplingar mellan hur och varför dessa skiljer sig åt.

5.1 Kunskapsläget och dess påverkan

Här analyseras enbart aspekter som härstammar från personer i olika branscher och företag och hur deras kunskapsläge och kompetens påverkar GD verktygens förmåga att användas och implementeras.

5.1.1 Synen på AI och kompetens

Enligt den diskussion som fördes med de tillfrågade respondenterna fanns det ingen påtaglig negativitet hos individen för AI-teknologins fortsatta utveckling. I studien av Zanzotto (2019) beskrivs det hur okunniga arbetare inte förstår hur deras arbete kan bidra till att AI tar över deras arbeten vilket dessa resultat skulle kunna styrka. Dock var de intervjuade kunniga inom teknologin vilket gör det oklart om resultaten styrker tidigare studier (Zanzotto, 2019). Det som dock märktes var att den generella kunskapen som företagen besitter i dagsläget är för låg och har en negativ påverkan på teknologins vidare spridning. Detta påpekas även av studien av Es (2020), där datan visar på att en mängd företag har problem att implementera AI-lösningar på grund av bristande kunskap. Detta är ett problem som även kan ses på teknologin GD då flertalet företag behövde använda sig av konsulter för att utnyttja teknologin fullt ut. Dessutom kunde det likt Reim et al (2020) konstateras att för att kunna implementera AI på arbetsplatser krävs flera olika delar som fungerar för företagen.

5.1.2 Vikten av kunskap

Det viktigaste för att företag ska kunna implementera GD har i denna studie enligt samtliga respondenter identifierats som teknisk kunskap. Många av de respondenterna som intervjuades hade stora kunskaper inom GD och beskrev hur detta i många fall saknades på företagen för vidare implementering. Detta kunde vara till exempel att ledningen inte hade full förståelse för vad teknologin kunde bidra med eller att många anställda inte kände sig helt bekväma med att använda datasystemen.

5.1.3 Branschskillnader

Respondenterna beskrev dock skillnader beroende på vilken branscher de arbetat i och också en skillnad på hur olika branscher såg på utvecklingen av GD. Den bransch som togs upp ett flertal gånger som bakåtsträvande var konstruktionsindustrin. Denna beskrevs ofta som långsam, där ledningen sällan ville göra ändringar i arbetssätten. Konsult 4 beskrev dock att arbetssätten inom konstruktionsindustrin ofta bygger på att kostnadsminimera istället för att ta fram de mest innovativa lösningarna. Likt Watson et al. (2022) som beskriver att det kan bli ytterst kostsamma beräkningar med GD. Därför är det möjligt att konstruktionsindustrin i regel är mer negativ till GD i dagsläget än industrier som flyg och bilindustrin, där både

Konsult 4 och Innovatören beskrev en positiv utveckling för GD, där det i regel krävs mer innovation. Både Konsult 2 och 4 som aktivt arbetat i konstruktionsindustrin beskrev dock en optimism kring att sektorn i framtiden kommer kunna implementera GD. Givet att kunskap inom ämnet GD och AI förs in i sektorn, i form av kunniga ingenjörer, sågs det som självklart att det kommer att ske.

5.2 Teknikens utformning och dess påverkan på företag

Här diskuteras och analyseras hur teknikens utformning har påverkat företagens användande av GD i olika branscher.

5.2.1 Flexibilitet och anpassning

Angående GD systemets utformning och hur den ska påverka företagens användning av dessa så var det tydligt från respondenternas svar att själva utformningen av GD verktygen färdigställs på företagen som senare ska använda dem. Detta medför att ett GD system som kommer från utvecklare uppfattas som bättre utformat beroende på vidare utformningsbart systemet är efter leverans. Bieffekten av detta är att många företag kan ha radikalt olika upplevelser och implementationsresultat av samma system, vilket också kan leda till standardiserings problemet (Cihon, 2019).

5.2.2 Oförutsägbara gynningar

Osäkerheten på systemens eventuella påverkan på lösnings möjligheter, innovativa, eller kostsamma är något som flertal respondenter har upplevt som en faktor som varit avgörande i beslutet om implementering av systemen. Detta kan enligt Leverantören vara på grund av företagens okunnighet på vilka användningsområden system kan implementeras inom. Som det beskrivs av Zanzotto (2019) kan endast ett fåtal av den personal som arbetar med AI förstå den komplexitet som ligger bakom teknologin. Detta kan betyda att teknologin helt enkelt är för komplicerad för att företagen ska kunna använda den till sin fulla potential.

5.2.3 Tillverknings och repeterbarhetsproblem

Karakteristiskt för GD system och dess lösningar är dess tendens att utforma sig till komplexa biologiskt liknande strukturer (du Plessis et al., 2019), något som majoriteten av nutida tillverkningsmetoder inte enkelt kan framställa. Detta har varit en central anledning till viss skepticism till en mer utförlig implementering enligt flera respondenter. Utöver det som beskrivs av du Plessis et al. (2019) har även Leverantören och Konsult 1 beskrivit en besvikelse över systemens svårigheter att duplicera resultat med små förändringar. Att till exempel spegelvända en design kunde i vissa fall visa sig vara omöjligt.

5.2.4 Komplexitet hos lösnings krav och funktionalitet

En produkt vars komplexitet eller funktion överstiger ett hållfasthetsmässigt krav blir snabbt för komplicerat för GD system (Ostwald, 2010). Detta enligt Innovatören kan komma i form av att systemen inte kan ta hänsyn till regulationer eller att själva strukturen som fås inte

enkelt kan ändras på, vilket skulle kunna hindra ändringar till produkten. Detta leder till en väldigt icke flexibel lösning som måste ha alla punkter definierade för eventuella hål, fästpunkter, eller ytor vars utformning inte får vara alltför påverkad av systemet. Med dessa problem finns det alltid en stor risk med att lösningarna som GD-systemen ger tappar all önskad funktion, vilket leder till att användare håller sig borta från att använda systemet till större delar eller projekt i en mer övergripande kapacitet. Systemet uppfattas då som ett verktyg för specialfall eller mindre delar, istället för att totalt ersätta traditionella sätt.

5.3 Teknikens framtid

Här diskuteras och analyseras hur tekniken i framtiden kommer att användas och hur GD kommer att kunna påverka företag i olika branschers arbetssätt i framtiden.

5.3.1 Teknikens möjligheter

Efter att ämnet undersökts framgår det att det i dagsläget finns begränsade möjligheter för GD att användas inom industrin. Idag är teknologin i stort sett nischad och används inom komplicerad arkitektur, banbrytande bilindustri, nyskapande designbyråer och flygindustrin. Dock finns det en stor möjlighet att teknologin utvecklas och att den i framtiden kommer kunna ersätta vissa funktioner i företagen. Detta var något som beskrevs tydligt av de olika tillfrågade respondenterna. Det är tydligt att det finns en optimism inom industrin överlag för GD och generativ AI i allmänhet. Dock var det uppenbart att det i dagsläget har stora begränsningar och det fanns flera delade åsikter kring hur stor utsträckning teknologin kommer användas i framtiden. Åsikterna varierade mellan att tro att de flesta beräkningsingenjörer kommer att ersättas av teknologin i framtiden och att teknologin har möjligheten att eliminera enklare CAD arbeten från företagen. Det var dock självklart att teknologin hade en plats inom flera olika industrier i framtiden.

5.3.2 Förutsättningar för ökad användning

Flera industrier vill i dagsläget accelerera utveckling som denna teknik genomgår i och med att andra teknologier som skulle kunna ses som bärande för att kunna implementera AI-system likt GD parallellt ökar i användning och utvecklas av flera olika industrier. Respondenterna uttryckte det som en del av nyckeln för att kunna utveckla systemen till dess fulla potential. Vidare beskrev Leverantören ett initiativ inom företaget för att skapa en gemensam, cloudbaserad plattform för datadelning. Detta skulle kunna ses som ett aggressivt sätt att utveckla teknologin och dess användning. likt Gill et al. (2022) skriver finns fortfarande behovet av en bra hårdvara för att kunna använda teknologin men som Rafique et al. (2011) beskriver, är även detta behov på väg att försvinna med introduktioner av initiativ som nämns ovan. Dock har inga respondenter uttryckt en oro för data osäkerheten som finns inneboende i alla cloudbaserade system likt det Rafique et al. (2011) beskriver.

5.3.3 Industriskillnader och möjligheter

Dock uppfattades vissa industrier som mer flexibla och öppna för nya innovationer än andra. Framtiden för de industrier vars ledning ger motstånd till GD och liknande moderna metoder kan vara ett hinder som löses automatiskt i framtiden, då yngre generationer allt mer tar plats på företag, personer som har mer erfarenhet med högteknologiska lösningar. Det är dock inte rimligt att beskriva detta industrimotstånd som en generations sak, utan vissa industrier har mindre användbarhet av dessa system inneboende, och ser inte att alla kostnader och arbete som behövs för implementation är värt det i dagsläget. Det finns dock hopp från respondenterna att både systemen blir mer användbara i dessa industrier, samt att ledning blir mer öppen för att prova på dem.

Till stor del kommer även de industrier som är motståndare mot teknologin idag möjligtvis i framtiden kunna använda den. Detta beror främst på att tillverkningsmetoderna idag är mycket begränsade för de olika designalternativ som programmen tar fram. En utveckling som gör det möjligt att bestämma tillverkningsmetod för den skapade designen skulle enligt de flesta företag som deltog i studien göra dem mer benägna att använda GD verktyg.

Dock är det inte säkert i vår mening att det finns ett behov av grova förbättringar av lösningar på alla arbetsplatser. Små förbättringar som lägger till stora kostnader i tillverkning är sällan nödvändiga i företag. Industrier som i vanliga fall inte arbetar med banbrytande teknologi kanske aldrig tillämpar GD då det inte är en nödvändig kostnad. Till exempel skulle ett företag som skapar kostnadseffektiva verktyg inte behöva GD medan NASA och flygindustrin generellt skulle ses som motsatsen. I dessa industrier leder små förbättringar till stora vinster inom vikt och luftmotstånd, vilket leder till mindre bränsleförbrukning. Vilket i sin tur ger lägre kostnader och en mindre miljöpåverkan.

6.0 Slutsats och bidrag

6.1 Slutsats

I dagsläget beskriver företagen till stor del att de önskar ett större kunskapsläge runt om i företaget för att kunna implementera GD, företag i allmänhet tillförlitar sig på konsulter för att kunna genomföra de delar av sin utveckling som kräver GD. Utöver bristen på kunskap inom hur systemen används upplevs även en brist inom ledningsgruppernas kunskapsläge på vissa företag. Detta eftersom de ingenjörer som är kunnig inom företagen ofta upplever att de inte har förståelse för hur GD skulle kunna förbättra verksamheten. Vilket i slutändan leder till en hämmad tillförsel av teknologin på marknaden. Detta varierar dock stort beroende på vilken industri som undersöks då vissa industrier är mer benägna att implementera GD än andra

Teknologin som ligger bakom GD har i dagsläget brister som gör det mindre användbart än dess potential för företagen. Dessa brister ligger främst i vilka tillverkningsmetoder som finns tillgängliga för de olika designalternativ som skapas av systemen. I dagsläget skapar systemen till stor del enbart former som går att skapa med AM. Detta beror på lösningarnas tendens att ta form av komplexa strukturer, vars ytor inte enkelt kan framställas med hjälp av majoriteten av traditionella metoder. Denna metod är dyr att tillverka delar med och gör att delarna som designas inte går att massproducera. Andra klagomål som reproducerbarheten hos den design som skapas. En design som skapas av systemet kan till exempel inte spegelvändas eller ändras på ett effektivt sätt vilket även leder till att det är svårt att vidareutveckla lösningarna. En annan aspekt inom GD systems utformning som hämmar en bredare implementering och användning är komplexiteten och funktionskraven som mer kravställande lösningar kräver. Användarna upplever att GD snarare hämmar än hjälper dem i deras arbete med design när komplexiteten på kraven blir för höga. Detta leder till att traditionella metoder blir mer effektiva och lönsamma att använda.

Även om de flesta respondenter upplever stora problem med teknologin, fanns det inget tvivel om att teknologins framtid skulle vara präglad av förbättringar och möjligheter. Åsikterna om vilka möjligheter GD har i framtiden är dock många och varierar mellan att teknologin kommer avlägsna behovet av de flesta beräkningsingenjörer till att teknologin kommer att eliminera enkla CAD arbeten. Dock är det inte säkert att teknologin har en plats i alla industrier. GD är kostsamt att implementera och använda. Detta kommer även att bli fallet i framtiden. Det kan betyda att industrier där inte icke normativ design krävs i någon del av produktutvecklingsprocessen inte heller kommer att implementera teknologin. Däremot förutspås det att teknologin kommer att vara högst relevant för många industrier i framtiden. Detta kombinerat med utvecklingar inom cloud computing och generella utvecklingen inom data/hårdvara kommer bara att förenkla och minska kostnaden för GDs implementation inom industrin.

6.2 Fortsatt arbete

Det har framgått tydligt av studien att GD är i sin vagga och därmed är det viktigt att vidare forskning förs på ämnet. Något som skulle vara intressant med att arbeta vidare inom detta studieområde skulle vara hur företag som implementerat GD inom sitt företag presenterat GD för ledningen inom sin organisation. Mer forskning kring vilket GD verktyg som är bäst för olika anpassat för olika industrier skulle även vara intressant att undersöka. Vidare bör det även studeras djupare på hur företag kan med hjälp av en gemensam plats för datadelning kan utveckla teknologin snabbare.

6.3 Bidrag till praktik

Studien har flera bidrag till praktiken som en bredare bild av företags användande av GD och AI, samtidigt som den beskriver bakomliggande orsaker till hämmande av vidareutvecklingen av dessa verktyg. Denna studies bidrag till företagare är framför allt en bild av vilka synpunkter användare av GD har om teknologin samtidigt som de skapar en förståelse för användandet av teknologin för vidare implementering av GD. Detta hjälper företag att bli mer bekant med de möjligheter som ligger i denna teknologi samtidigt som de får en klarare bild av de hinder som de skulle bemöta vid en implementering av GD.

7.0 Referenser

Adams, W.C., 2015. Conducting Semi-Structured Interviews, in: Handbook of Practical Program Evaluation. John Wiley & Sons, Ltd, pp. 492–505. https://doi.org/10.1002/9781119171386.ch19

Biedenbach, T., Söderholm, A., 2008. The Challenge of Organizing Change in Hypercompetitive Industries: A Literature Review. J. Change Manag. 8, 123–145. https://doi.org/10.1080/14697010801953967

Cihon, P., 2019. Standards for AI governance: international standards to enable global coordination in AI research & development. Future Humanity Inst. Univ. Oxf.

de Biase, A., Sourlos, N., van Ooijen, P.M.A., 2022. Standardization of Artificial Intelligence Development in Radiotherapy. Semin. Radiat. Oncol., Artificial Intelligence: Methods and Applications in Radiotherapy 32, 415–420. https://doi.org/10.1016/j.semradonc.2022.06.010

du Plessis, A., Broeckhoven, C., Yadroitsava, I., Yadroitsev, I., Hands, C.H., Kunju, R., Bhate, D., 2019. Beautiful and Functional: A Review of Biomimetic Design in Additive Manufacturing. Addit. Manuf. 27, 408–427. https://doi.org/10.1016/j.addma.2019.03.033

Errida, A., Lotfi, B., Chatibi, Z., 2023. Development of an Assessment Model of Organizational Change Readiness by using Fuzzy Logic. Procedia Comput. Sci., CENTERIS – International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN – International Conference on Project MANagement / HCist – International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2022 219, 1909–1919. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.490

Es, A.N., 2020. Artificiell intelligens.

Gill, S.S., Xu, M., Ottaviani, C., Patros, P., Bahsoon, R., Shaghaghi, A., Golec, M., Stankovski, V., Wu, H., Abraham, A., Singh, M., Mehta, H., Ghosh, S.K., Baker, T., Parlikad, A.K., Lutfiyya, H., Kanhere, S.S., Sakellariou, R., Dustdar, S., Rana, O., Brandic, I., Uhlig, S., 2022. AI for next generation computing: Emerging trends and future directions. Internet Things 19, 100514. https://doi.org/10.1016/j.iot.2022.100514

Mosadeghrad, A., Ansarian, M., 2014. Why do organisational change programmes fail? Int. J. Strateg. Change Manag. 5, 189. https://doi.org/10.1504/IJSCM.2014.064460

Na, H., Kim, W., 2021. A Study on The Practical Use of Generative Design in the Product Design Process. Arch. Des. Res. 34, 85–98. https://doi.org/10.15187/adr.2021.02.34.1.85

Nordin, A., 2018. Challenges in the industrial implementation of generative design systems: An exploratory study. AI EDAM 32, 16–31. https://doi.org/10.1017/S0890060416000536

Ostwald, M.J., 2010. Ethics and the auto-generative design process. Build. Res. Inf. 38, 390–400. https://doi.org/10.1080/09613218.2010.481172

Rafique, K., Tareen, A.W., Saeed, M., Wu, J., Qureshi, S.S., 2011. Cloud computing economics opportunities and challenges, in: 2011 4th IEEE International Conference on Broadband Network and Multimedia Technology. Presented at the 2011 4th IEEE International Conference on Broadband Network and Multimedia Technology, pp. 401–406. https://doi.org/10.1109/ICBNMT.2011.6155965

Regenwetter, L., Nobari, A.H., Ahmed, F., 2022. Deep Generative Models in Engineering Design: A Review. J. Mech. Des. 144, 071704. https://doi.org/10.1115/1.4053859

Reim, W., Åström, J., Eriksson, O., 2020. Implementation of Artificial Intelligence (AI): A Roadmap for Business Model Innovation. AI 1, 180–191. https://doi.org/10.3390/ai1020011

Rocca, G.L., 2012. Knowledge based engineering: Between AI and CAD. Review of a language based technology to support engineering design. Adv. Eng. Inform. 26, 159–179. https://doi.org/10.1016/j.aei.2012.02.002

Sanil, H.S., Singh, D., Raj, K.B., Choubey, S., Bhasin, N.K.K., Yadav, R., Gulati, K., 2021. Role of machine learning in changing social and business eco-system – a qualitative study to explore the factors contributing to competitive advantage during COVID pandemic. World J. Eng. 19, 238–243. https://doi.org/10.1108/WJE-06-2021-0357
Sen, W., Hong, Z., Xiaomei, Z., 2022. Effects of human–machine interaction on employee's learning: A contingent perspective. Front. Psychol. 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.876933
Seregi, B.L., Ficzere, P., 2021. Weight Reduction of a Drone Using Generative Design. Hung. J. Ind. Chem. 49, 19–22. https://doi.org/10.33927/hjic-2021-16
Watson, M., Leary, M., Brandt, M., 2022. Generative design of truss systems by the integration of topology and shape optimisation. Int. J. Adv. Manuf. Technol. 118, 1165–1182. https://doi.org/10.1007/s00170-021-07943-1
Yoon, H.-S., Lee, J.-Y., Kim, H.-S., Kim, M.-S., Kim, E.-S., Shin, Y.-J., Chu, W.-S., Ahn, S.-H., 2014. A comparison of energy consumption in bulk forming, subtractive, and additive processes: Review and case study. Int. J. Precis. Eng. Manuf.-Green Technol. 1, 261–279. https://doi.org/10.1007/s40684-014-0033-0
Zanzotto, F.M., 2019. Human-in-the-loop Artificial Intelligence. J. Artif. Intell. Res. 64, 243–252. https://doi.org/10.1613/jair.1.11345
Zednik, C., 2021. Solving the Black Box Problem: A Normative Framework for Explainable Artificial Intelligence. Philos. Technol. 34, 265–288. https://doi.org/10.1007/s13347-019-00382-7

8.0 Appendix

A. Intervjuguide

Namn respondent:
Organisation/företag:
Datum:
Plats:
Ljudfil:

Tillåtelse att spela in

Endast vi som intervjuare kommer att ta del av den inspelade materialet och kommer endast använda det till detta projekt.

Inledande del:

-Vi ger respondenten information om varför vi genomför intervjun, vad vi hoppas kunna prata om, och lite om vad studien kommer handla om

Del ett av intervjun går ut på att etablera vilken roll har respondenten inom företaget och vem är hen som person?

1. Vad är din position inom företaget?

2. Hur länge har du arbetat på företaget?

3. Vilka arbetsuppgifter har respondenten?

4. Vad är din bakgrund, utbildning, tidigare tjänster?

Del två går ut på att ta reda vad respondentens allmänna inställning till AI tankar och funderingar kring ämnet i allmänhet

5. Vad är din allmänna inställning angående AI teknologi? generellt/på arbetsplats

    - Varför?

6. Vilka typer av AI teknologi har du i arbetslivet kommit i kontakt med?

- Om generativ design inte nämns: Är generativ design AI:n något som du anser skulle kunna implementeras i företaget/ tidigare arbetsplatser?
- Har det diskuterats eller försökts?

Om ja

- Vad var utfallet eller företagets syner på systemet, varför implementerades det inte?

Del tre går ut på att utvärdera hur respondenten använder generativ design i sitt arbetsliv. Hur ser arbetsprocessen med generativ design ut, vad är smidigt, vad är svårt.

7. Hur kommer du i kontakt med generativ design i ditt arbetsliv?

8. Hur länge har du arbetat med generativ design?

9. Var du med när systemet på detta företag implementerades eller har erfarenhet av systemets implementation?

Om ja

- Behövdes det anställas speciell kompetens?
- om nej: kunde befintlig personal nyttja systemet till 100% från start eller behövde de en upplärningsperiod?

10. Gå igenom en arbetsprocessen när du använder generativ designteknologin, vad kan vara viktigt att tänka på?

- Varför?
- Hur kändes det när du började använda teknologin?

11. Vilka aspekter på produktutvecklingsprocessen har generativ design haft störst påverkan på? till exempel: framtagning av koncept, aerodynamik, viktminskning, optimeringar, ledtid?

- Har ni något exempel där generativ design har används för att ta fram/förbättra en produkt?

12. Finns det utmaningar med användandet av generativ design systemet?

Om ja

- Hur tar ni er an ni dessa utmaningar?

13. Har systemet utvecklats sedan du började använda det?

Om ja

- På vilket sätt?
- Skulle dessa ändringar klassas som förbättringar i din mening?

Om nej

14.Vilka ändringar skulle du vilja se i systemet ni använder?

- Varför?

15. Hur skiljer sig arbetssättet i produktutvecklingsprocessen när man använder sig av generativ design i jämförelse med traditionell produktutveckling?

Del fyra går ut på att utvärdera hur ser de på framtiden kring generativ design. Vad tror de kommer vara framtiden för denna teknologi

16. Hur tror du företags CAD utveckling kommer utveckla sig med introduktion av denna teknologi?

- Varför?

17. Ser du ytterligare möjligheter med teknologin?

Om ja

- Vilka?

Om nej

- Varför?

B. konstruktionsindustrin

Ett paraplybegrepp för att beskriva detaljerad konstruktionsdesign för både byggnads- och infrastrukturprojekt samt maskinkonstruktionsprojekt som inte är bundna till mer etablerade industrier som bilindustrin eller flygindustrin.